

Esercizio 3: Permessi Linux

Executive Summary

Il documento presenta le fasi di esplorazione nel file system di linux, gestione dei permessi e approfondimento di file speciali del sistema.

Domanda 1

Qual è il significato dell'output? Dove sono fisicamente memorizzati i file elencati?

L'output mostra il contenuto della directory root (radice) del filesystem, identificata dal simbolo /. I file e le directory elencati sono memorizzati fisicamente nella partizione principale del disco rigido. Come indicato dal comando precedente (mount | grep sda1), si trovano nel dispositivo a blocchi /dev/sda1, che è formattato con il filesystem ext4 e montato sul punto di mount radice (/).

```
[analyst@secOps ~]$ cd /
[analyst@secOps /]$ ls -l
total 60
lrwxrwxrwx   1 root root    7 May  3  2025 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   3 root root 4096 Jun 19  2025 boot
drwxr-xr-x  20 root root 3920 Feb 24 09:45 dev
drwxr-xr-x  73 root root 4096 Feb 23 13:00 etc
drwxr-xr-x   3 root root 4096 Mar 20  2018 home
-rw-r--r--   1 root root 4793 Feb 17 14:53 hpcap
lrwxrwxrwx   1 root root    7 May  3  2025 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root    7 May  3  2025 lib64 -> usr/lib
drwx-----  2 root root 16384 Mar 20  2018 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Jan  5  2018 mnt
drwxr-xr-x   3 root root 4096 Jun 17  2025 opt
dr-xr-xr-x 194 root root    0 Feb 24 09:45 proc
drwxr-xr-x   8 root root 4096 Feb 17 15:40 root
drwxr-xr-x  22 root root  580 Feb 24 09:45 run
lrwxrwxrwx   1 root root    7 May  3  2025/sbin -> usr/bin
drwxr-xr-x   6 root root 4096 Mar 24  2018 srv
dr-xr-xr-x  13 root root    0 Feb 24 09:45 sys
drwxrwxrwt  11 root root  260 Feb 24 09:45 tmp
drwxr-xr-x  10 root root 4096 Jun 19  2025 usr
drwxr-xr-x  12 root root 4096 Jun 19  2025 var
```

Domanda 2

Perché /dev/sdb1 non viene mostrato nell'output sopra?

Perché non viene “Montato” nel file System. Invece tutto l'output di “ls -l” è montato nel filesystem

Domanda 3

Perché la directory non è più vuota? Dove sono fisicamente memorizzati i file elencati?

La directory non è più vuota perché grazie al comando “sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive” si è trasformata in un punto di montaggio.

I file elencati sono memorizzati nella directory /dev/sdb1.

```
[analyst@secOps ~]$ ls -l second_drive
total 20
drwx----- 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-r--r--  1 analyst analyst  183 Mar 26  2018 myFile.txt
```

Domanda 4

Considera il file cyops.mn come esempio. Chi è il proprietario del file? E il gruppo?

Il proprietario del file cyops.mn è analyst e fa parte del gruppo analyst.

```
[analyst@secOps scripts]$ ls -l
total 68
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst  952 Mar 21  2018 configure_as_dhcp.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 1153 Mar 21  2018 configure_as_static.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4053 Jun 19  2025 cyberops_extended_topo_no_fw.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 5016 Jun 19  2025 cyberops_extended_topo.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4189 Jun 19  2025 cyberops_topo.py
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21  2018 cyops.mn
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst  458 Mar 21  2018 fw_rules
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   70 Mar 21  2018 mal_server_start.sh
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21  2018 net_configuration_files
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   65 Mar 21  2018 reg_server_start.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst  189 Mar 21  2018 start_ELK.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   86 Jun 19  2025 start_miniedit.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   86 Jun 19  2025 start_pox.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst  117 Jun 19  2025 start_snort.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   61 Mar 21  2018 start_tftpd.sh
```

Domanda 5

I permessi per cyops.mn sono -rw-r-r-. Cosa significa?

Sezione	Caratteri	Destinatario	Permessi Abilitati	Descrizione
Tipo	-	N/A	File regolare	Indica che non è una directory (d) né un link.
Proprietario	rw-	Analyst	Lettura (r), Scrittura (w)	Può leggere e modificare il file, ma non eseguirlo.
Gruppo	r--	Analyst (group)	Lettura (r)	I membri del gruppo possono solo leggere il file.
Altri	r--	World	Lettura (r)	Tutti gli altri utenti del sistema possono solo leggere.

Domanda 6

Perché il file non è stato creato? Elenca i permessi, la proprietà e il contenuto della directory /mnt e spiega cosa è successo. Con l'aggiunta dell'opzione -d, elenca i permessi della directory genitore. Registra la risposta nelle righe sottostanti.

```
[analyst@secOps scripts]$ touch /mnt/myNewFile.txt
touch: cannot touch '/mnt/myNewFile.txt': Permission denied
```

```
[analyst@secOps scripts]$ ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 2018 /mnt
```

```
[analyst@secOps mnt]$ ls -l
total 0
```

```
[analyst@secOps scripts]$ ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 2018 /mnt
```

La directory /mnt è riservata esclusivamente all'utente root; l'accesso non è consentito agli utenti standard a causa delle restrizioni delle sui permessi della cartella:

-rwx: l'utente root ha i permessi completi

-xr: il gruppo dell'utente root può solo entrare nella cartella e leggerne il contenuto

-x: gli altri possono solo entrare nella cartella

Dato che non siamo utenti root , il contenuto della cartella risulta 0

Domanda 7

Cosa si può fare affinché il comando touch mostrato sopra abbia successo?

```
[analyst@secOps ~]$ sudo su
[root@secOps analyst]# ls -l /mnt
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 24 04:16 myNewFile.txt
[root@secOps analyst]#
```

È necessario agire come utente root affinché il comando touch sia efficace.

Domanda 8

Quali sono i permessi del file myFile.txt?

I permessi di Myfile.txt sono:

- rw: Il proprietario ha permessi di lettura e modifica del file
- r: Il gruppo ha solo permessi di lettura
- r: Gli esterni hanno solo permessi di lettura

```
[analyst@secOps ~]$ ls -l second_drive
total 20
drwx----- 2 root root 16384 Mar 26 2018 lost+found
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 myFile.txt
```

Domanda 9

I permessi sono cambiati? Quali sono i permessi di myFile.txt?

I permessi attuali del file myFile.txt sono -rw-rw- -r-x - dove:

- rw: il proprietario può leggere e modificare il file.
- rw: il gruppo può leggere e modificare il file
- r: gli altri possono solo leggere il file
- x: gli altri possono solo eseguire il file

```
[analyst@secOps second_drive]$ sudo chmod 665 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx----- 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst  183 Mar 26  2018 myFile.txt
```

Domanda 10

Quale comando cambierebbe i permessi di myFile.txt a rwxrwxrwx, garantendo a qualsiasi utente nel sistema pieno accesso al file?

Il comando "chmod 777 myFile.txt" permette di trasformare i permessi rendendoli rwxrwxrwx

```
[analyst@secOps second_drive]$ sudo chmod 777 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx----- 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rwxrwxrwx 1 analyst analyst  183 Mar 26  2018 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$
```

Domanda 11

L'operazione è riuscita? Spiega.

Il sistema ha tradotto il tuo "777" in codice binario per l'hardware:

- 7 in binario è 111 (Lettura=1, Scrittura=1, Esecuzione=1).
- Hai inviato al sistema la sequenza 111 111 111.

```
[analyst@secOps second_drive]$ sudo chown analyst myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx----- 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x 1 analyst root    183 Mar 26  2018 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ sudo chown analyst:analyst myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx----- 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst  183 Mar 26  2018 myFile.txt
```

```
[analyst@secOps second_drive]$ echo test >> myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ cat myFile.txt
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the disk was properly mounted
test
```

Domanda 12

Qual'è la differenza tra la parte iniziale della riga di malware e la riga di mininet_services?

La differenza sta che la prima è un directory (d) mentre il secondo è un semplice file(-).

```
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 malware
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 172 Mar 21 2018 mininet_services
```

Domanda 13

Cosa pensi succederebbe a file2hard se aprissi un editor di testo e cambiassi il testo in file2new.txt?

Come si può vedere dallo screenshot, essendo i due file 'collegati' in memoria, cambiando il contenuto di file2hard, in automatico cambia anche il contenuto di file2new.txt

```
[analyst@sec0ps ~]$ nano file2hard
[analyst@sec0ps ~]$ cat file2hard
ciao
[analyst@sec0ps ~]$ cat file2new.txt
ciao
```